



EFREI PARIS

Projet - Base de Données Finance Quantitative

—BIG DATA & MACHINE LEARNING—

Réalisé par:

Binh Minh TRAN
Marouane NOUARA

Encadré par:

Mme Lydia
CHIBOUT-KHELIFA

31 Mai 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Description du domaine	2
2.1	Choix du domaine	2
2.2	Règles métier	3
2.3	Dictionnaire des données	4
3	Modélisation de la base de données	7
3.1	Modèle Conceptuel de Données (MCD)	7
3.2	Modèle Logique de Données (MLD)	9
3.3	Notation textuelle des tables	9
3.4	Récapitulatif des clés étrangères	9
4	Base de données SQL	10
4.1	Script de création (DDL)	10
4.2	Jeu de données (DML)	11
4.3	Requêtes SQL	15
5	Interface utilisateur	26
5.1	Présentation générale	26
5.2	Architecture du projet	26
5.3	Fonctionnalités du menu	27
5.4	Implémentation	28
6	Conclusion	28

1 Introduction

Dans le cadre du cours de Bases de Données (INGE1-APP-BDML), ce projet porte sur la conception et l'implémentation d'une base de données relationnelle appliquée à la gestion de portefeuilles d'investissement et à la finance quantitative.

L'objectif est de modéliser l'activité d'une société financière gérant les actifs de ses clients : suivi des instruments financiers, historique des prix, enregistrement des transactions et calcul des performances des portefeuilles.

Le projet s'articule autour de trois composantes principales : la modélisation de la base de données (MCD/MLD), l'implémentation SQL sous MySQL avec contraintes d'intégrité et requêtes avancées, ainsi que le développement d'une application console Python permettant d'interagir avec les données et d'afficher des statistiques financières.

Dépôt de logiciels : <https://github.com/bm1nhtr/QuFiSQL>

2 Description du domaine

2.1 Choix du domaine

La base de données modélise un système de gestion de portefeuilles d'investissement, tel qu'on le rencontre au sein des sociétés de gestion d'actifs (*asset management*) ou des fonds d'investissement quantitatifs. À ce titre, le système assure le suivi des positions des clients sur les marchés financiers, la valorisation de leurs portefeuilles, ainsi que l'historisation des transactions et des cours de clôture.

Un client est un investisseur (personne physique ou institutionnelle) caractérisé par son encours sous gestion (*AUM – Assets Under Management*) et son profil de risque (*prudent, équilibré, dynamique, agressif*).

Chaque client est suivi par un gestionnaire de portefeuille, salarié de la société, qui possède une spécialité (*actions, taux, dérivés, multi-actifs*). Un gestionnaire suit plusieurs clients, mais un client est rattaché à un seul gestionnaire à un instant donné.

Chaque client détient un ou plusieurs portefeuilles. Un portefeuille possède une devise de référence, une stratégie d'investissement (*value, growth, momentum, market-neutral, indiciel*), une date de création et une valeur liquidative recalculée périodiquement.

Un portefeuille est une enveloppe qui contient des positions sur différents instruments financiers.

Un instrument financier est un actif négociable : action, obligation, ETF, produit dérivé. Il est identifié par un ticker unique, rattaché à un secteur économique et à une devise de cotation, et caractérisé par sa volatilité annualisée.

Chaque instrument fait l'objet d'une série de prix historiques : pour chaque date de cotation, on enregistre le cours de clôture, le volume échangé et le rendement journalier, ce qui permet les calculs quantitatifs (volatilité, corrélation, performance).

Le cœur du modèle est la position : elle représente la détention d'un instrument donné dans un portefeuille donné à une date de valorisation donnée.

La position est donc une association ternaire (**Portefeuille** × **Instrument** × **Date**) porteuse d'attributs : la quantité détenue, le prix moyen d'acquisition, le poids de la ligne dans le portefeuille (entre 0 et 1) et le *PnL latent* (*Profit and Loss* non réalisé).

La somme des poids des positions d'un portefeuille à une date donnée ne peut pas dépasser 100 %.

Enfin, chaque mouvement d'achat ou de vente est tracé par une transaction : elle porte un sens (*achat* ou *vente*), une quantité, un prix d'exécution, une date et des frais de courtage. Une transaction concerne un portefeuille précis et porte sur un instrument précis. L'historique des transactions permet de reconstituer les positions et de calculer la performance réalisée. Ce périmètre, riche en règles de gestion quantitatives, constitue une base solide et réaliste pour la modélisation relationnelle demandée.

2.2 Règles métier

Les règles (voir Table 1), orientées finance quantitative, encadrent les données et guident la conception des contraintes SQL (NOT NULL, UNIQUE, CHECK, FK).

Code	Règle métier
RM01	Un client est suivi par exactement un gestionnaire à un instant donné ; un gestionnaire suit 0 à N clients.
RM02	Un client détient au moins un portefeuille ; chaque portefeuille appartient à un seul client.
RM03	Le profil de risque d'un client appartient à : <i>prudent, équilibré, dynamique, agressif</i> .
RM04	L' <i>AUM</i> d'un client est positif ; un profil agressif exige un $AUM \geq 100\,000\text{ €}$ (cohérence réglementaire).
RM05	Une position relie un portefeuille, un instrument et une date de valorisation (association ternaire).
RM06	Le poids d'une position est compris entre 0 et 1 (0 % à 100 %).
RM07	La somme des poids des positions d'un même portefeuille à une date donnée ne dépasse pas 1 (100 %).
RM08	La quantité d'une position est strictement positive ; le prix moyen est strictement positif.
RM09	Le <i>PnL latent</i> d'une position peut être positif ou négatif (gain ou perte non réalisé).
RM10	Un instrument a un ticker unique et un type parmi : <i>action, obligation, ETF, dérivé</i> .
RM11	La volatilité d'un instrument est positive ou nulle (exprimée en pourcentage annualisé).
RM12	Une transaction a un sens parmi : <i>ACHAT</i> ou <i>VENTE</i> ; sa quantité et son prix d'exécution sont strictement positifs.
RM13	Les frais d'une transaction sont positifs ou nuls et n'excèdent pas 5 % du montant brut.
RM14	Une transaction concerne un seul portefeuille et porte sur un seul instrument.
RM15	Pour un instrument donné, il existe au plus un prix historique par date de cotation (unicité ticker + date).
RM16	Le cours de clôture d'un prix historique est strictement positif ; le volume est positif ou nul.
RM17	La devise d'un portefeuille et d'un instrument suit le format ISO 4217 (3 lettres majuscules, ex. EUR , USD).
RM18	La date de valorisation d'une position ne peut pas être antérieure à la date de création du portefeuille.

Table 1: Règles métier du système

2.3 Dictionnaire des données

Plutôt que de considérer la base de données comme un simple ensemble de tables relationnelles, un gérant d'actifs institutionnel l'interprète comme une cartographie temporelle du cycle de vie de l'investissement. La structure modélise le transfert de capital depuis les mandats clients jusqu'à la prise de risque active, en enregistrant la qualité d'exécution, la valorisation des portefeuilles et la génération de performance¹. Les différentes couches de la base de données sont conçues pour soutenir les composantes distinctes de la gestion institutionnelle (voir Fig 1).

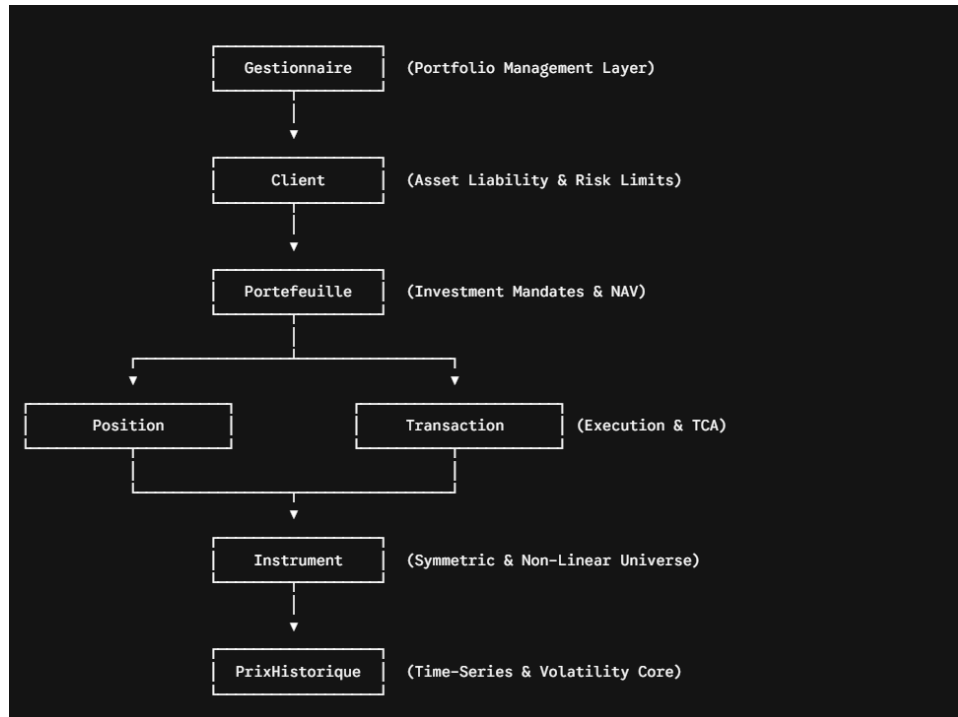


Figure 1: Vision institutionnelle du schéma de base de données

Les tables **Gestionnaire** et **Client** modélisent la hiérarchie opérationnelle de la société de gestion et formalisent les paramètres d'investissement propres à chaque client. La classification du profil de risque (`profil_risque`) ainsi que les contraintes patrimoniales — notamment le seuil minimal d'actifs sous gestion requis pour les stratégies agressives — préviennent de manière programmatique tout manquement aux règles d'adéquation des investissements.

La table **Portefeuille** représente les stratégies d'investissement distinctes, opérant chacune dans une devise de référence spécifique (EUR ou USD). Les mises à jour quotidiennes de la valeur liquidative (`valeur_liquidative`) constituent le dénominateur commun pour le calcul des pondérations de portefeuille et des métriques rendement-risque.

La table **Position** joue le rôle de registre quotidien des encours (*point-in-time holding ledger*). Elle suit la quantité détenue, le prix de revient moyen, le poids dans le portefeuille et le résultat latent (`pn1_latent`). Elle constitue le jeu de données primaire pour le calcul des expositions factorielles systématiques, de la *tracking error* et des contributions au risque idiosyncratique.

La table **Transaction** enregistre chaque ordre d'achat ou de vente exécuté, en capturant la quantité, le prix d'exécution et les frais directs de transaction. La comparaison de ce registre avec les prix historiques de marché est indispensable pour l'analyse des coûts de transaction (*Transaction Cost Analysis*, TCA) et la modélisation du glissement de cours.

¹Hedgeco

Les tables **Instrument** et **PrixHistorique** fournissent les données de référence des actifs ainsi que les séries de prix historiques. Cette couche supporte le calcul des rendements journaliers (**rendement_jour**), l'analyse des tendances de prix et de volatilité, ainsi que les paramètres d'entrée pour les modèles de valorisation d'options.

Le dictionnaire détaille les 7 tables du modèle. La table **Position** est issue de l'association ternaire et possède une clé primaire composite (**id_portefeuille**, **id_instrument**, **date_valo**).

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
id.client	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du client
nom	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nom du client
prenom	VARCHAR(60)	NOT NULL	Prénom du client
email	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL	Email de contact
aum	DECIMAL(15,2)	NOT NULL, CHECK > 0	Encours sous gestion en € (RM04)
profil_risque	ENUM('prudent', 'équilibré', 'dynamique', 'agressif')	NOT NULL	Profil de risque (RM03)
date_entree	DATE	NOT NULL	Date d'entrée en relation
#id_gestionnaire	INT	FK vers Gestionnaire, NOT NULL	Gestionnaire référent (RM01)

Table 2: Dictionnaire des données — Table **Client**

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
id.gestionnaire	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du gestionnaire
nom	VARCHAR(60)	NOT NULL	Nom du gestionnaire
prenom	VARCHAR(60)	NOT NULL	Prénom
email	VARCHAR(120)	UNIQUE, NOT NULL	Email professionnel
date_embauche	DATE	NOT NULL	Date d'embauche
specialite	VARCHAR(100)	NULL	Spécialité du gestionnaire

Table 3: Dictionnaire des données — Table **Gestionnaire**

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
id_instrument	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de l'instrument
ticker	VARCHAR(12)	UNIQUE, NOT NULL	Symbole boursier (RM10)
nom	VARCHAR(120)	NOT NULL	Libellé de l'instrument

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
type_instrument	ENUM('ACTION', 'OBLIGATION', 'ETF', 'DERIVE')	NOT NULL	Type d'instrument (RM10)
secteur	VARCHAR(100)	NULL	Secteur économique
devise	CHAR(3)	NOT NULL, CHECK format ISO	Devise de cotation (RM17)
volatilite	DECIMAL(10,4)	CHECK ≥ 0 , DEFAULT 0	Volatilité annualisée (RM11)

Table 4: Dictionnaire des données — Table **Instrument**

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
id_portefeuille	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique du portefeuille
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom du portefeuille
devise_base	CHAR(3)	NOT NULL, CHECK format ISO	Devise de référence (RM17)
strategie	ENUM('VALUE', 'GROWTH', 'MOMENTUM', 'NEUTRAL', 'INDICIEL')	NOT NULL	Stratégie d'investissement
date_creation	DATE	NOT NULL	Date de création
valeur_liquidative	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK ≥ 0	Valeur liquidative du portefeuille
#id_client	INT	FK vers Client, NOT NULL	Client propriétaire (RM02)

Table 5: Dictionnaire des données — Table **Portefeuille**

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
#id_portefeuille	INT	PK partie 1, FK vers Portefeuille	Portefeuille concerné (RM05)
#id_instrument	INT	PK partie 2, FK vers Instrument	Instrument détenu (RM05)
date_valo	DATE	PK partie 3	Date de valorisation (RM05, RM18)
quantite	DECIMAL(15,4)	NOT NULL, CHECK > 0	Quantité détenue (RM08)
prix_moyen	DECIMAL(15,4)	NOT NULL, CHECK > 0	Prix moyen d'acquisition (RM08)
poids	DECIMAL(5,4)	NOT NULL, CHECK BETWEEN 0 AND 1	Poids dans le portefeuille (RM06, RM07)
pnl_latent	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, DEFAULT 0	PnL latent non réalisé (RM09)

Table 6: Dictionnaire des données — Table **Position** (issue de l'association ternaire)

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
id_prix	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la cotation
#id_instrument	INT	FK vers Instrument, NOT NULL	Instrument coté (RM15)
date_cotation	DATE	NOT NULL	Date de la cotation (RM15)
cours_cloture	DECIMAL(15,4)	NOT NULL, CHECK > 0	Cours de clôture (RM16)
volume	BIGINT	CHECK ≥ 0 , DE- FAULT 0	Volume échangé (RM16)
rendement_jour	DECIMAL(10,6)	NULL	Rendement journalier (RM16)

Table 7: Dictionnaire des données — Table **PrixHistorique**

Attribut	Type SQL	Contraintes	Description
id_transaction	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique de la transaction
sens	ENUM('ACHAT', 'VENTE')	NOT NULL	Sens de l'opération (RM12)
quantite	DECIMAL(15,4)	NOT NULL, CHECK > 0	Quantité négociée (RM12)
prix_execution	DECIMAL(15,4)	NOT NULL, CHECK > 0	Prix d'exécution (RM12)
date_transaction	DATETIME	NOT NULL	Horodatage de l'opération
frais	DECIMAL(18,2)	NOT NULL, CHECK ≥ 0	Frais de courtage (RM13)
#id_portefeuille	INT	FK vers Portefeuille, NOT NULL	Portefeuille concerné (RM14)
#id_instrument	INT	FK vers Instrument, NOT NULL	Instrument négocié (RM14)

Table 8: Dictionnaire des données — Table **Transaction**

3 Modélisation de la base de données

3.1 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD ci-dessous, en notation Merise, comporte 7 entités. Le cœur du modèle est l'association ternaire POSITION qui relie Portefeuille, Instrument et la dimension temporelle (date de valorisation), et porte les attributs poids, PnL_{latent}, quantite et prix_moyen.

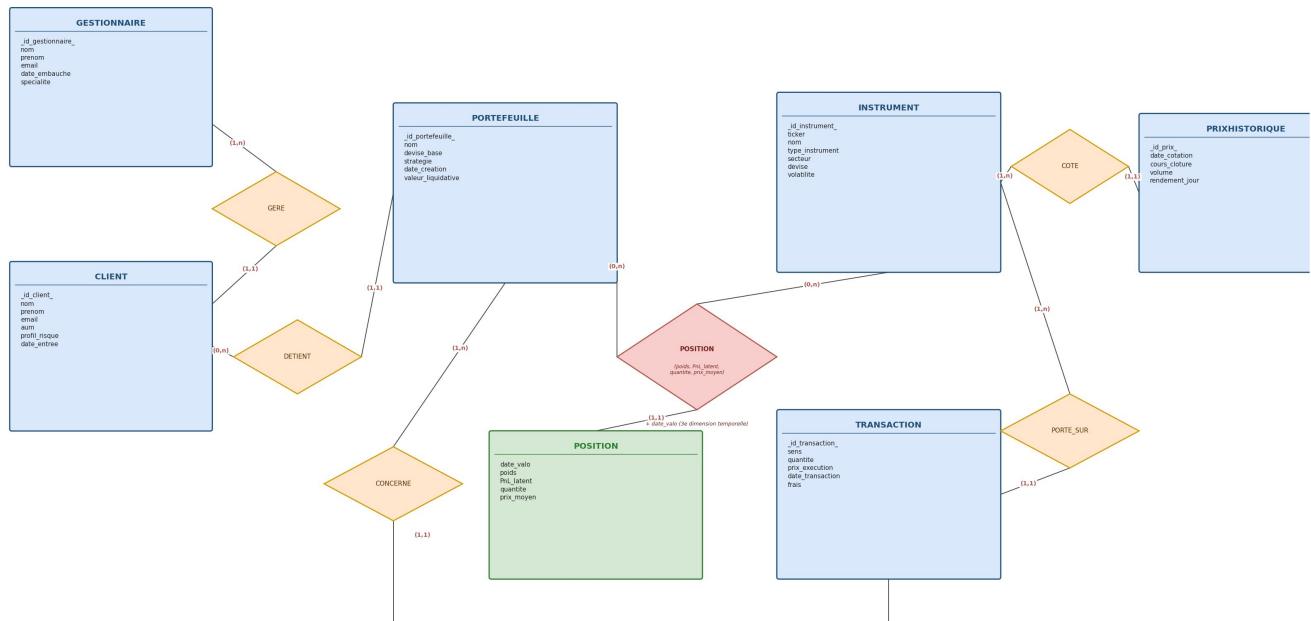


Figure 2: Schema MCD

Contraintes obligatoires (voir Table 9)

Exigence de l'énoncé	Statut
Au moins 5 entités distinctes	7 entités : Gestionnaire, Client, Portefeuille, Instrument, Position, Transaction, PrixHistorique
18 règles métier quantitatives, contraintes CHECK et clé composite	Contraintes implémentées dans le modèle relationnel et les règles métier
Au moins 1 association ternaire OU porteuse	POSITION : association ternaire (Portefeuille × Instrument × Date) et porteuse d'attributs
Modèle en 3e Forme Normale	Aucune dépendance transitive (voir justification ci-dessous)
Domaine suffisamment riche	Le domaine de la finance quantitative permet de manipuler plusieurs entités, contraintes et relations complexes

Table 9: Vérification des exigences du projet

- **1FN** : tous les attributs sont atomiques. L'historique des cours est éclaté en lignes de PrixHistorique (une ligne par date), et non en colonnes répétées.
- **2FN** : la seule table à clé composite est Position. Ses attributs (quantite, prix_moyen, poids, pnl_latent) dépendent du triplet complet (id_portefeuille, id_instrument, date_valo) et non d'une seule de ses parties.
- **3FN** : aucune dépendance transitive. Le secteur et la volatilité sont stockés dans Instrument et non dupliqués dans Position ou Transaction. Le profil_risque est stocké

dans **Client** et non recopié dans **Portefeuille**. Chaque attribut non clé dépend uniquement de la clé de sa table.

3.2 Modèle Logique de Données (MLD)

Le MLD est obtenu en appliquant les règles de passage MCD $\rightarrow$ MLD :

- **Entités** : chaque entité devient une table, son identifiant devient la clé primaire.
- **Associations** $(x, 1) - (x, n)$: traduites par une clé étrangère du côté $(x, 1)$: GERE, DETIENT, CONCERNE, PORTE_SUR, COTE.
- **Association ternaire porteuse** : POSITION devient une table dont la clé primaire est composée des trois identifiants (`id_portefeuille`, `id_instrument`, `date_valo`) ; ses attributs portés (`poids`, `pnl_latent`, `quantite`, `prix_moyen`) deviennent des colonnes de cette table.

3.3 Notation textuelle des tables

Convention : clé primaire soulignée, clés étrangères préfixées par #.

- Gestionnaire
(id_gestionnaire, nom, prenom, email, date_embauche, specialite)
- Client
(id_client, nom, prenom, email, aum, profil_risque, date_entree, #id_gestionnaire)
- Portefeuille
(id_portefeuille, nom, devise_base, strategie, date_creation, valeur_liquidative, #id_client)
- Instrument
(id_instrument, ticker, nom, type_instrument, secteur, devise, volatilite)
- Position
(#id_portefeuille, #id_instrument, date_valo, quantite, prix_moyen, poids, pnl_latent)
- Transaction
(id_transaction, sens, quantite, prix_execution, date_transaction, frais, #id_portefeuille, #id_instrument)
- PrixHistorique
(id_prix, date_cotation, cours_cloture, volume, rendement_jour, #id_instrument)

3.4 Récapitulatif des clés étrangères

Table	Clé étrangère	Référence	Origine (association MCD)
Client	#id_gestionnaire	Gestionnaire(id_gestionnaire)	GERE
Portefeuille	#id_client	Client(id_client)	DETIENT
Position	#id_portefeuille	Portefeuille(id_portefeuille)	POSITION (ternaire)
Position	#id_instrument	Instrument(id_instrument)	POSITION (ternaire)
Transaction	#id_portefeuille	Portefeuille(id_portefeuille)	CONCERNE
Transaction	#id_instrument	Instrument(id_instrument)	PORTE_SUR

Table	Clé étrangère	Référence	Origine (association MCD)
-------	---------------	-----------	---------------------------

Table 10: Récapitulatif des clés étrangères

4 Base de données SQL

4.1 Script de création (DDL)

Le script DDL complet a été rédigé en MySQL et Structuré en trois phases distinctes : initialisation de la base de données, suppression des tables existantes, puis création des tables avec leurs contraintes d'intégrité.

Initialisation de la base de données

La première phase crée la base de données en précisant l'encodage `utf8mb4` afin de garantir la prise en charge complète des caractères Unicode (notamment les caractères français), puis supprime les tables existantes dans l'ordre inverse des dépendances pour permettre la ré-exécution sans erreur (voir Fig 3).

```
-- =====
-- Quant Finance Database – Script de création MySQL
-- =====

• CREATE DATABASE IF NOT EXISTS quant_finance
  CHARACTER SET utf8mb4      -- Encodage UTF-8 complet (4 octets), supporte tous les caractères Unicode
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci; -- Interclassement insensible à la casse, conforme Unicode
                                -- (nécessaire car les données contiennent des caractères français : é, è, ê, ç...)

• USE quant_finance;

-- =====
-- DROP (ordre inverse des dépendances FK)
-- =====

• DROP TABLE IF EXISTS PrixHistorique;
• DROP TABLE IF EXISTS Transaction;
• DROP TABLE IF EXISTS Position;
• DROP TABLE IF EXISTS Instrument;
• DROP TABLE IF EXISTS Portefeuille;
• DROP TABLE IF EXISTS Client;
• DROP TABLE IF EXISTS Gestionnaire;
```

Figure 3: Initialisation de la base de données et suppression des tables existantes

Création des tables principales

Les tables `Gestionnaire` et `Client` constituent le cœur du modèle relationnel. La table `Client` intègre notamment une contrainte `CHECK` composite vérifiant que tout client au profil *agressif* dispose d'un AUM supérieur ou égal à 100 000 € (règle métier RM04) (voir Fig 4).

Les tables `Portefeuille` et `Instrument` complètent le modèle de base. La devise est validée par une expression régulière imposant le format ISO 4217 (trois lettres majuscules), conformément à la règle métier RM17 (voir Fig 5).

Création des tables transactionnelles

La table `Position` repose sur une clé primaire composite (`id_portefeuille`, `id_instrument`, `date_valo`), modélisant ainsi l'association ternaire définie dans le MCD (règle métier RM05)

```

-- =====
-- 1. Gestionnaire
-- =====
CREATE TABLE Gestionnaire (
    id_gestionnaire INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL,
    date_embauche DATE NOT NULL,
    specialite VARCHAR(100),

    CONSTRAINT pk_gestionnaire PRIMARY KEY (id_gestionnaire),
    CONSTRAINT uq_gestionnaire_email UNIQUE (email),
    CONSTRAINT chk_gestionnaire_email CHECK (email LIKE '%@%.%')
);

-- =====
-- 2. Client
-- =====
CREATE TABLE Client (
    id_client INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL,
    aum DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    profil_risque ENUM('prudent', 'equilibre', 'dynamique', 'agressif') NOT NULL,
    date_entree DATE NOT NULL,
    id_gestionnaire INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_client PRIMARY KEY (id_client),
    CONSTRAINT uq_client_email UNIQUE (email),
    CONSTRAINT fk_client_gest FOREIGN KEY (id_gestionnaire)
        REFERENCES Gestionnaire(id_gestionnaire)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_client_aum CHECK (aum > 0),
    CONSTRAINT chk_client_aum_agressif CHECK (
        profil_risque <> 'agressif' OR aum >= 100000
    ),
    CONSTRAINT chk_client_email CHECK (email LIKE '%@%.%')
);

```

Figure 4: Création des tables Gestionnaire et Client

(voir Fig 6).

La table PrixHistorique garantit l'unicité du couple (id_instrument, date_cotation) via une contrainte UNIQUE, conformément à la règle RM15 (voir Fig 7).

Enfin, la table Transaction encode la contrainte sur les frais — ceux-ci ne pouvant excéder 5 % du montant brut — directement dans une clause CHECK (règle métier RM13) (voir Fig 8).

4.2 Jeu de données (DML)

Le script DML peuple l'ensemble des tables dans l'ordre des dépendances de clés étrangères, en veillant à la cohérence métier des données insérées. Le tableau 11 récapitule le volume de données générées.

Note : Les données insérées sont entièrement **fictives et simulées**. Elles ont été générées à des fins de test et de validation des requêtes uniquement. Toute ressemblance avec des données financières réelles (cours, volumes, transactions) est purement fortuite.

```

-- =====
-- 3. Portefeuille
-- =====
CREATE TABLE Portefeuille (
    id_portefeuille INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nom VARCHAR(150) NOT NULL,
    devise_base CHAR(3) NOT NULL,
    strategie VARCHAR(100),
    date_creation DATE NOT NULL,
    valeur_liquidative DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    id_client INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_portefeuille PRIMARY KEY (id_portefeuille),
    CONSTRAINT fk_portef_client FOREIGN KEY (id_client)
        REFERENCES Client(id_client)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_portef_devise CHECK (devise_base REGEXP '^[A-Z]{3}$'),
    CONSTRAINT chk_portef_vl CHECK (valeur_liquidative >= 0)
);

-- =====
-- 4. Instrument
-- =====
CREATE TABLE Instrument (
    id_instrument INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    ticker VARCHAR(20) NOT NULL,
    nom VARCHAR(150) NOT NULL,
    type_instrument ENUM('action', 'obligation', 'ETF', 'dérivé') NOT NULL,
    secteur VARCHAR(100),
    devise CHAR(3) NOT NULL,
    volatilité DECIMAL(10,4) DEFAULT 0,

    CONSTRAINT pk_instrument PRIMARY KEY (id_instrument),
    CONSTRAINT uq_instrument_ticker UNIQUE (ticker),
    CONSTRAINT chk_instrument_devise CHECK (devise REGEXP '^[A-Z]{3}$'),
    CONSTRAINT chk_instrument_volatilité CHECK (volatilité >= 0)
);

```

Figure 5: Création des tables Portefeuille et Instrument

```

-- =====
-- 5. Position (cl primaire composite)
-- =====
CREATE TABLE Position (
    id_portefeuille INT NOT NULL,
    id_instrument INT NOT NULL,
    date_valo DATE NOT NULL,
    quantite DECIMAL(18,6) NOT NULL,
    prix_moyen DECIMAL(18,4) NOT NULL,
    poids DECIMAL(5,4) NOT NULL DEFAULT 0,
    pnl_latent DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,

    CONSTRAINT pk_position PRIMARY KEY (id_portefeuille, id_instrument, date_valo),
    CONSTRAINT fk_pos_portef FOREIGN KEY (id_portefeuille)
        REFERENCES Portefeuille(id_portefeuille)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_pos_instrum FOREIGN KEY (id_instrument)
        REFERENCES Instrument(id_instrument)
        ON DELETE RESTRICT
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_pos_quantite CHECK (quantite > 0),
    CONSTRAINT chk_pos_prix_moyen CHECK (prix_moyen > 0),
    CONSTRAINT chk_pos_poids CHECK (poids BETWEEN 0 AND 1)
);

```

Figure 6: Création de la table Position

```

-- =====
-- 6. PrixHistorique
-- =====
CREATE TABLE PrixHistorique (
    id_prix INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    date_cotation DATE NOT NULL,
    cours_coture DECIMAL(18,4) NOT NULL,
    volume BIGINT DEFAULT 0,
    rendement_jour DECIMAL(10,6),
    id_instrument INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_prix PRIMARY KEY (id_prix),
    CONSTRAINT uq_prix_ticker_date UNIQUE (id_instrument, date_cotation),
    CONSTRAINT fk_prix_instrum FOREIGN KEY (id_instrument)
        REFERENCES Instrument(id_instrument)
        ON DELETE CASCADE
        ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_prix_coture CHECK (cours_coture > 0),
    CONSTRAINT chk_prix_volume CHECK (volume >= 0)
);

```

Figure 7: Création de la table PrixHistorique

Table	Lignes	Remarques
Gestionnaire	6	6 spécialités distinctes (actions, obligations, dérivés, ETF...)
Client	8	4 profils de risque représentés ; AUM cohérent avec les règles métier

Table	Lignes	Remarques
Portefeuille	8	Devises EUR et USD ; stratégies variées (prudente, équilibrée, agressive)
Instrument	15	6 actions + 3 obligations + 3 ETF + 3 dérivés
PrixHistorique	210	Série temporelle août-décembre 2024 sur les 15 instruments
Position	35	Pondérations cohérentes avec le profil de risque de chaque portefeuille
Transaction	55	Ordre chronologique respecté : tout ACHAT précède le VENTE correspondant

Table 11: Volume de données insérées par table

Les figures ci-après présentent un extrait représentatif (< 15 premières lignes) de chaque table à titre d’illustration.

Tables de référence

```
INSERT INTO Gestionnaire (nom, prenom, email, date_embauche, specialite) VALUES
('Dupont', 'Alexandre', 'a.dupont@quantfin.fr', '2018-03-15', 'Actions européennes'),
('Martin', 'Sophie', 's.martin@quantfin.fr', '2019-07-01', 'Obligations souveraines'),
('Bernard', 'Julien', 'j.bernard@quantfin.fr', '2020-01-20', 'Dérivés et produits structurés');
```

Figure 9: Extrait de la table Gestionnaire

```
INSERT INTO Client (nom, prenom, email, aum, profil_risque, date_entree, id_gestionnaire) VALUES
('Fontaine', 'Pierre', 'p.fontaine@gmail.com', 45000.00, 'prudent', '2020-02-10', 2),
('Rousseau', 'Marie', 'm.rousseau@gmail.com', 78000.00, 'équilibré', '2019-06-15', 1),
('Leclerc', 'Antoine', 'a.leclerc@gmail.com', 120000.00, 'agressif', '2021-01-08', 3);
```

Figure 10: Extrait de la table Client

```
INSERT INTO Portefeuille (nom, devise_base, strategie, date_creation, valeur_liquidative, id_client) VALUES
('PF Sécurisé Fontaine', 'EUR', 'Obligations court terme', '2020-02-15', 46200.00, 1),
('PF Équilibré Rousseau', 'EUR', 'Mix 60% actions / 40% obl', '2019-06-20', 82500.00, 2),
('PF Agressif Leclerc', 'EUR', 'Actions croissance + dérivés', '2021-01-10', 135000.00, 3);
```

Figure 11: Extrait de la table Portefeuille

```
INSERT INTO Instrument (ticker, nom, type_instrument, secteur, devise, volatilité) VALUES
-- Actions (6)
('MC.PA', 'LVMH Moët Hennessy', 'action', 'Luxe', 'EUR', 0.2215),
('TTE.PA', 'TotalEnergies SE', 'action', 'Énergie', 'EUR', 0.1987),
('SAN.PA', 'Sanofi SA', 'action', 'Santé', 'EUR', 0.1654),
('AIR.PA', 'Airbus SE', 'action', 'Aéronautique', 'EUR', 0.2401),
('AAPL', 'Apple Inc.', 'action', 'Technologie', 'USD', 0.2632),
('MSFT', 'Microsoft Corporation', 'action', 'Technologie', 'USD', 0.2189),
-- Obligations (3)
('OAT10', 'OAT France 10 ans 3.0%', 'obligation', 'Souverain', 'EUR', 0.0412),
('BUND10', 'Bund Allemagne 10 ans 2.5%', 'obligation', 'Souverain', 'EUR', 0.0389),
('CORP-SAN', 'Obligation Sanofi 5 ans 2.8%', 'obligation', 'Santé', 'EUR', 0.0521),
-- ETF (3)
('CAC40', 'Amundi ETF CAC 40', 'ETF', 'Indice FR', 'EUR', 0.1823),
('SP500', 'iShares Core S&P 500 ETF', 'ETF', 'Indice US', 'USD', 0.1654),
('MSCI-EM', 'Xtrackers MSCI Emerging', 'ETF', 'Marchés Émerg.', 'USD', 0.2210),
-- Dérivés (3)
('CAC-FUT', 'Future CAC 40 Déc. 2024', 'dérivé', 'Indice FR', 'EUR', 0.2954),
('AAPL-C', 'Call AAPL Strike 200 Jan25', 'dérivé', 'Technologie', 'USD', 0.4512),
('EUR-PUT', 'Put EUR/USD Strike 1.05 Mar25', 'dérivé', 'Forex', 'USD', 0.3187);
```

Figure 12: Extrait de la table Instrument

Tables transactionnelles

La table PrixHistorique constitue le cœur analytique du jeu de données : elle couvre une série temporelle de cinq mois (août-décembre 2024) pour les 15 instruments, soit environ 210 enregistrements permettant le calcul de rendements journaliers et de volatilités historiques.

```

-- =====
-- 7. Transaction
-- =====

CREATE TABLE Transaction (
    id_transaction INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    sens           ENUM('ACHAT','VENTE') NOT NULL,
    quantite       DECIMAL(18,6) NOT NULL,
    prix_execution DECIMAL(18,4) NOT NULL,
    date_transaction DATE NOT NULL,
    frais          DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    id_portefeuille INT NOT NULL,
    id_instrument  INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_transaction PRIMARY KEY (id_transaction),
    CONSTRAINT fk_txn_portef FOREIGN KEY (id_portefeuille)
    REFERENCES Portefeuille(id_portefeuille)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_txn_instrum FOREIGN KEY (id_instrument)
    REFERENCES Instrument(id_instrument)
    ON DELETE RESTRICT
    ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_txn_quantite CHECK (quantite > 0),
    CONSTRAINT chk_txn_prix     CHECK (prix_execution > 0),
    CONSTRAINT chk_txn_frais    CHECK (
        frais >= 0 AND frais <= prix_execution * quantite * 0.05
    )
);

```

Figure 8: Création de la table Transaction

```

INSERT INTO PrixHistorique (date_cotation, cours_coture, volume, rendement_jour, id_instrument) VALUES
-- ---- MC.PA (id=1) ----
('2024-08-01', 685.50, 412000, 0.0021, 1), ('2024-08-02', 679.20, 398000, -0.0092, 1),
('2024-08-05', 672.80, 521000, -0.0094, 1), ('2024-08-06', 681.40, 445000, 0.0128, 1),
('2024-08-07', 688.90, 389000, 0.0110, 1), ('2024-08-08', 695.30, 467000, 0.0093, 1),
('2024-08-09', 692.10, 356000, -0.0046, 1), ('2024-09-02', 701.50, 478000, 0.0134, 1),
('2024-09-03', 698.70, 412000, -0.0040, 1), ('2024-09-04', 705.20, 391000, 0.0093, 1),
('2024-09-05', 711.80, 523000, 0.0094, 1), ('2024-09-06', 708.40, 445000, -0.0048, 1),
('2024-10-01', 715.60, 489000, 0.0101, 1), ('2024-10-02', 722.30, 412000, 0.0094, 1),
('2024-10-03', 718.90, 367000, -0.0047, 1), ('2024-10-04', 725.40, 498000, 0.0090, 1),
('2024-11-04', 731.20, 502000, 0.0080, 1), ('2024-11-05', 728.60, 423000, -0.0036, 1),
('2024-11-06', 735.90, 467000, 0.0100, 1), ('2024-12-02', 742.10, 534000, 0.0084, 1),
('2024-12-03', 738.50, 489000, -0.0049, 1), ('2024-12-04', 745.80, 512000, 0.0099, 1),
-- ---- TTE.PA (id=2) ----
('2024-08-01', 58.42, 1823000, 0.0015, 2), ('2024-08-02', 57.98, 1956000, -0.0075, 2),
('2024-08-05', 57.12, 2145000, -0.0148, 2), ('2024-08-06', 57.85, 1987000, 0.0128, 2),

```

Figure 13: Extrait de la table PrixHistorique — série août–décembre 2024

```

INSERT INTO Position (id_portefeuille, id_instrument, date_valo, quantite, prix_moyen, poids, pnl_latent) VALUES
-- PF1 : Fountaine (produit obligations + ETF)
(1, 7, '2024-12-04', 200.000000, 98.50, 0.4261, 1480.00),
(1, 8, '2024-12-04', 150.000000, 102.10, 0.3346, 142.50),
(1, 10, '2024-12-04', 120.000000, 77.50, 0.2154, 652.80),
-- PF2 : Equilibre Rousseau (actions + ETF)
(2, 1, '2024-12-04', 50.000000, 695.00, 0.4519, 2540.00),
(2, 7, '2024-12-04', 100.000000, 98.80, 0.1201, 844.00),
(2, 10, '2024-12-04', 200.000000, 78.20, 0.2011, 938.00),
(2, 3, '2024-12-04', 80.000000, 89.00, 0.0907, 364.80),
(2, 11, '2024-12-04', 30.000000, 545.00, 0.2130, 1286.70),
-- PF3 : Agressif Leclerc (actions + ETF)
(3, 5, '2024-12-04', 100.000000, 215.00, 0.1797, 2001.00),
(3, 6, '2024-12-04', 80.000000, 410.00, 0.2629, 2764.80),
(3, 13, '2024-12-04', 20.000000, 7456.00, 0.1169, 8670.00),
(3, 14, '2024-12-04', 200.000000, 22.00, 0.0624, 4024.00),

```

Figure 14: Extrait de la table Position

```

INSERT INTO Transaction (sens, quantite, prix_execution, date_transaction, frais, id_portefeuille, id_instrument) VALUES
-- ---- PF1 : Fountaine ----
('ACHAT', 200, 98.20, '2020-02-20', 9.82, 1, 7),
('ACHAT', 150, 101.80, '2020-03-15', 9.16, 1, 8),
('ACHAT', 120, 77.20, '2020-04-10', 4.63, 1, 10),
('VENTE', 50, 99.10, '2024-06-15', 4.96, 1, 7),
('ACHAT', 50, 98.50, '2024-09-01', 4.93, 1, 7),
-- ---- PF2 : Rousseau ----
('ACHAT', 50, 672.00, '2019-07-01', 16.80, 2, 1),
('ACHAT', 100, 98.60, '2019-07-05', 4.93, 2, 7),

```

Figure 15: Extrait de la table Transaction

4.3 Requêtes SQL

Dans un contexte de gestion d'actifs, une base de données ne sert pas uniquement au stockage des transactions, mais constitue un support d'analyse et de décision. Les données doivent permettre de reconstruire les positions des portefeuilles, mesurer les performances, identifier les expositions aux différentes classes d'actifs et détecter certains risques financiers.

Les requêtes SQL développées dans cette partie répondent ainsi à plusieurs besoins métier : suivi des transactions, analyse des portefeuilles clients, calcul d'indicateurs financiers, identification des concentrations de risque et extraction de statistiques utiles au pilotage de l'activité. L'objectif est de montrer comment une base relationnelle peut être exploitée dans une logique proche des systèmes utilisés en finance quantitative et en gestion d'actifs.

R1 — Liste alphabétique des instruments financiers

En tant qu'analyste quantitatif, il est nécessaire de disposer d'un référentiel complet et ordonné de tous les instruments disponibles dans la base, afin de faciliter la recherche et la consultation du catalogue d'actifs.

Technique SQL mise en œuvre : SELECT simple avec ORDER BY alphabétique sur le nom de l'instrument.

```
SELECT
    id_instrument,
    ticker,
    nom,
    type_instrument,
    secteur,
    devise
FROM Instrument
ORDER BY nom ASC;
```

Résultat (voir Fig 16)

	id_instrument	ticker	nom	type_instrument	secteur	devise
►	4	AIR.PA	Airbus SE	action	Aéronautique	EUR
	10	CAC40	Amundi ETF CAC 40	ETF	Indice FR	EUR
	5	AAPL	Apple Inc.	action	Technologie	USD
	8	BUND10	Bund Allemagne 10 ans 2.5%	obligation	Souverain	EUR
	14	AAPL-C	Call AAPL Strike 200 Jan25	dérivé	Technologie	USD
	13	CAC-FUT	Future CAC 40 Déc. 2024	dérivé	Indice FR	EUR
	11	SP500	iShares Core S&P 500 ETF	ETF	Indice US	USD
	1	MC.PA	LVMH Moët Hennessy	action	Luxe	EUR
	6	MSFT	Microsoft Corporation	action	Technologie	USD
	7	OAT10	OAT France 10 ans 3.0%	obligation	Souverain	EUR
	9	CORP-SAN	Obligation Sanofi 5 ans 2.8%	obligation	Santé	EUR
	15	EUR-PUT	Put EUR/USD Strike 1.05 Ma...	dérivé	Forex	USD
	3	SAN.PA	Sanofi SA	action	Santé	EUR
	2	TTE.PA	TotalEnergies SE	action	Énergie	EUR
	12	MSCI-EM	Xtrackers MSCI Emerging	ETF	Marchés ém...	USD
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figure 16: Résultat de R01 — Liste alphabétique des instruments

R2 — Clients à fort encours sous gestion (AUM)

Le département commercial souhaite identifier les clients à fort potentiel afin de leur proposer des stratégies d'investissement avancées. On sélectionne les clients dont l'encours sous gestion

(*AUM*) dépasse 100 000 €, seuil caractéristique des profils *agressifs* selon la règle métier RM04.
Technique SQL mise en œuvre : WHERE avec critère numérique sur DECIMAL, combiné à un ORDER BY décroissant.

```
SELECT
    id_client,
    nom,
    prenom,
    email,
    aum,
    profil_risque
FROM Client
WHERE aum > 100000
ORDER BY aum DESC;
```

Résultat (voir Fig 17)

	id_client	nom	prenom	email	aum	profil_risque
▶	5	Chevalier	François	f.chevalier@gmail.com	200000.00	agressif
	7	Simon	Laurent	l.simon@gmail.com	150000.00	dynamique
	3	Lederc	Antoine	a.lederc@gmail.com	120000.00	agressif
	8	Laurent	Émilie	e.laurent@gmail.com	110000.00	agressif
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figure 17: Résultat de R02 — Clients avec AUM > 100 000 €

R3 — Toutes les transactions d'un portefeuille donné

Un gestionnaire souhaite consulter l'historique complet des opérations d'achat et de vente effectuées sur un portefeuille précis, identifié par son `id_portefeuille`, afin de reconstituer l'évolution des positions et d'auditer la qualité d'exécution.

Technique SQL mise en œuvre : filtre WHERE sur un identifiant passé en paramètre, avec ORDER BY chronologique.

```
SELECT
    id_transaction,
    sens,
    quantite,
    prix_execution,
    date_transaction,
    frais,
    id_instrument
FROM Transaction
WHERE id_portefeuille = 3      -- paramètre : id du portefeuille ciblé
ORDER BY date_transaction ASC;
```

Résultat (voir Fig 18)

	id_transaction	sens	quantite	prix_execution	date_transaction	frais	id_instrument
▶	15	ACHAT	100.000000	209.8200	2021-01-15	10.49	5
	16	ACHAT	80.000000	404.2600	2021-01-15	16.17	6
	17	ACHAT	20.000000	7345.7500	2021-02-01	73.46	13
	18	ACHAT	200.000000	18.9200	2021-03-10	1.89	14
	19	ACHAT	150.000000	144.5000	2021-04-01	7.23	4
	20	ACHAT	40.000000	688.9000	2021-05-15	13.78	1
	22	ACHAT	50.000000	215.4900	2024-08-02	5.39	5
	23	VENTE	100.000000	18.9200	2024-08-05	0.95	14
	21	VENTE	50.000000	224.5300	2024-08-08	5.61	5
	24	ACHAT	100.000000	22.4500	2024-09-02	1.12	14
	25	VENTE	20.000000	7589.5000	2024-09-02	75.90	13
	26	ACHAT	20.000000	7645.2500	2024-10-01	76.45	13
•	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figure 18: Résultat de R03 — Transactions du portefeuille 3

R4 — Positions enrichies avec les informations de l'instrument (INNER JOIN)

Le risk manager a besoin de visualiser les positions ouvertes à la date de valorisation du 4 décembre 2024, enrichies des caractéristiques de chaque instrument (ticker, type, secteur) afin d'analyser les expositions par classe d'actifs et par secteur économique.

Technique SQL mise en œuvre : INNER JOIN entre Position et Instrument — seules les lignes ayant une correspondance dans les deux tables sont retournées.

```
SELECT
    po.id_portefeuille,
    i.ticker,
    i.nom                      AS instrument,
    i.type_instrument,
    i.secteur,
    po.quantite,
    po.prix_moyen,
    po.poids,
    po.pnl_latent
FROM Position po
INNER JOIN Instrument i ON po.id_instrument = i.id_instrument
WHERE po.date_valo = '2024-12-04'
ORDER BY po.id_portefeuille, po.poids DESC;
```

Résultat (voir Fig 19)

	id_portefeuille	ticker	instrument	type_instrument	secteur	quantite	prix_moyen	poids	pnl_latent
▶	1	OAT10	OAT France 10 ans 3.0%	obligation	Souverain	200.000000	98.5000	0.4261	1480.00
	1	BUND10	Bund Allemagne 10 ans 2.5%	obligation	Souverain	150.000000	102.1000	0.3346	142.50
	1	CAC40	Amundi ETF CAC 40	ETF	Indice FR	120.000000	77.5000	0.2154	652.80
	2	MC.PA	LVMH Moët Hennessy	action	Luxe	50.000000	695.0000	0.4519	2540.00
	2	SP500	iShares Core S&P 500 ETF	ETF	Indice US	30.000000	545.0000	0.2130	1286.70
	2	CAC40	Amundi ETF CAC 40	ETF	Indice FR	200.000000	78.2000	0.2011	938.00
	2	OAT10	OAT France 10 ans 3.0%	obligation	Souverain	100.000000	98.8000	0.1201	44.00
	2	SAN.PA	Sanofi SA	action	Santé	80.000000	89.0000	0.0907	364.80
	3	MSFT	Microsoft Corporation	action	Technologie	80.000000	410.0000	0.2629	2764.80
	3	MC.PA	LVMH Moët Hennessy	action	Luxe	40.000000	700.0000	0.2210	1832.00
	3	AAPL	Apple Inc.	action	Technologie	100.000000	215.0000	0.1797	2801.00
	3	AIR.PA	Airbus SE	action	Aéronautique	150.000000	147.0000	0.1756	1717.50
	3	CAC-FUT	Future CAC 40 Déc. 2024	dérivé	Indice FR	20.000000	7456.0000	0.1169	8670.00
	3	AAPL-C	Call AAPL Strike 200 Jan25	dérivé	Technologie	200.000000	22.0000	0.0624	4024.00
	4	AIR.PA	Airbus SE	action	Aéronautique	200.000000	148.0000	0.3138	2090.00
	4	CAC40	Amundi ETF CAC 40	ETF	Indice FR	300.000000	78.0000	0.2464	1467.00
	4	TTE.PA	TotalEnergies SE	action	Énergie	400.000000	58.5000	0.2460	1420.00
	4	MC.PA	LVMH Moët Hennessy	action	Luxe	60.000000	688.0000	0.0939	3468.00
	4	SAN.PA	Sanofi SA	action	Santé	100.000000	90.0000	0.0927	356.00
	5	SP500	iShares Core S&P 500 ETF	ETF	Indice US	150.000000	542.0000	0.4102	6883.50
	5	AAPL	Apple Inc.	action	Technologie	200.000000	218.0000	0.2261	5002.00
	5	MSFT	Microsoft Corporation	action	Technologie	100.000000	418.0000	0.2067	2656.00
	5	AAPL-C	Call AAPL Strike 200 Jan25	dérivé	Technologie	100.000000	24.0000	0.0195	1812.00
	5	EUR-PUT	Put EUR/USD Strike 1.05 Ma...	dérivé	Forex	500.000000	3.5000	0.0092	365.00
	6	OAT10	OAT France 10 ans 3.0%	obligation	Souverain	150.000000	98.4000	0.4159	126.00

Figure 19: Résultat de R04 — Positions enrichies au 2024-12-04

R5 — Tous les instruments, même ceux sans transaction (LEFT JOIN)

Le département de gestion du référentiel souhaite identifier les instruments financiers enregistrés dans la base qui n'ont encore fait l'objet d'aucune transaction. Ces instruments « dormants » peuvent signaler une donnée obsolète ou un actif non encore alloué.

Technique SQL mise en œuvre : LEFT JOIN entre Instrument et Transaction — tous les instruments apparaissent ; la colonne id_transaction vaut NULL pour ceux sans transaction.

```
SELECT
    i.id_instrument,
    i.ticker,
    i.nom,
    i.type_instrument,
    t.id_transaction      -- NULL si aucune transaction
FROM Instrument i
LEFT JOIN Transaction t ON i.id_instrument = t.id_instrument
ORDER BY t.id_transaction IS NULL DESC, i.ticker ASC;
```

Résultat (voir Fig 20)

R6 — Valeur totale investie par type d'instrument

Le comité d'investissement souhaite connaître la répartition du capital investi par classe d'actifs à travers l'ensemble des transactions d'achat, afin de piloter l'allocation stratégique globale. Le montant brut investi est calculé comme $\text{quantite} * \text{prix_execution}$.

Technique SQL mise en œuvre : agrégation SUM avec GROUP BY sur une jointure entre Transaction et Instrument.

```
SELECT
    i.type_instrument,
    COUNT(t.id_transaction)                AS nb_transactions,
    ROUND(SUM(t.quantite * t.prix_execution), 2) AS montant_total_investi,
    ROUND(AVG(t.prix_execution), 4)          AS prix_moyen_execution
```

	id_instrument	ticker	nom	type_instrument	id_transaction
▶	5	AAPL	Apple Inc.	action	15
	5	AAPL	Apple Inc.	action	21
	5	AAPL	Apple Inc.	action	22
	5	AAPL	Apple Inc.	action	34
	5	AAPL	Apple Inc.	action	39
	5	AAPL	Apple Inc.	action	40
	5	AAPL	Apple Inc.	action	44
	5	AAPL	Apple Inc.	action	48
	5	AAPL	Apple Inc.	action	49
	5	AAPL	Apple Inc.	action	50
	14	AAP...	Call AAPL...	dérivé	52
	14	AAP...	Call AAPL...	dérivé	38
	14	AAP...	Call AAPL...	dérivé	24
	14	AAP...	Call AAPL...	dérivé	18
	14	AAP...	Call AAPL...	dérivé	23
	14	AAP...	Call AAPL...	dérivé	54
	14	AAP...	Call AAPL...	dérivé	55
	4	AIR.PA	Airbus SE	action	19
	4	AIR.PA	Airbus SE	action	29
	8	BUN...	Bund Alle...	obligation	2
	8	BUN...	Bund Alle...	obligation	42
	13	CAC...	Future C...	dérivé	26
	13	CAC...	Future C...	dérivé	25
	13	CAC...	Future C...	dérivé	17
	10	CAC40	Amundi E...	ETF	47

Result 1 x

Figure 20: Résultat de R05 — Instruments avec ou sans transaction

```

FROM Transaction t
INNER JOIN Instrument i ON t.id_instrument = i.id_instrument
WHERE t.sens = 'ACHAT'
GROUP BY i.type_instrument
ORDER BY montant_total_investi DESC;

```

Résultat (voir Fig 21)

	type_instrument	nb_transactions	montant_total_investi	prix_moyen_execution
▶	action	21	549284.80	336.6157
	dérivé	8	317930.00	1887.6925
	ETF	8	216196.50	238.0538
	obligation	8	89592.00	99.5400

Figure 21: Résultat de R06 — Montant total investi par type d'instrument

R7 — Nombre de positions par portefeuille (décroissant)

Le service de reporting souhaite établir un tableau de bord synthétisant le nombre de lignes de position ouvertes par portefeuille à la dernière date de valorisation, afin d'évaluer le niveau de diversification de chaque mandat.

Technique SQL mise en œuvre : COUNT avec GROUP BY sur id_portefeuille, trié par ordre décroissant.

```
SELECT
    po.id_portefeuille,
    p.nom AS nom_portefeuille,
    COUNT(*) AS nb_positions,
    ROUND(SUM(po.poids), 4) AS somme_poids
FROM Position po
INNER JOIN Portefeuille p ON po.id_portefeuille = p.id_portefeuille
WHERE po.date_valo = '2024-12-04'
GROUP BY po.id_portefeuille, p.nom
ORDER BY nb_positions DESC;
```

Résultat (voir Fig 22)

	id_portefeuille	nom_portefeuille	nb_positions	somme_poids
►	3	PF Agressif Lederc	6	1.0185
	2	PF Équilibré Rousseau	5	1.0768
	4	PF Dynamique Garnier	5	0.9928
	5	PF Global Chevalier	5	0.8717
	7	PF Croissance Simon	4	0.9129
	8	PF Tech Laurent	4	0.7270
	1	PF Sécurité Fontaine	3	0.9761
	6	PF Prudent Morel	3	0.9846

Figure 22: Résultat de R07 — Nombre de positions par portefeuille

R8 — Gestionnaires suivant plus de deux clients

La direction souhaite identifier les gestionnaires de portefeuille dont la charge de travail est significative, c'est-à-dire ceux qui suivent plus de deux clients simultanément, afin d'évaluer les besoins en recrutement et de prévenir les risques opérationnels liés à une surcharge.

Technique SQL mise en œuvre : HAVING avec COUNT pour filtrer les groupes après agrégation.

```
SELECT
    g.id_gestionnaire,
    g.nom,
    g.prenom,
    g.specialite,
    COUNT(c.id_client) AS nb_clients
FROM Gestionnaire g
INNER JOIN Client c ON g.id_gestionnaire = c.id_gestionnaire
GROUP BY g.id_gestionnaire, g.nom, g.prenom, g.specialite
HAVING COUNT(c.id_client) >= 2
ORDER BY nb_clients DESC;
```

Résultat (voir Fig 23)

	id_gestionnaire	nom	prenom	specialite	nb_clients
►	2	Martin	Sophie	Obligations souveraines	2
	3	Bernard	Julien	Dérivés et produits structurés	2

Figure 23: Résultat de R08 — Gestionnaires suivant plus de 2 clients

R9 — PnL latent moyen par type d'instrument (filtré)

Le risk manager souhaite mesurer la performance latente moyenne par classe d'actifs sur l'ensemble des portefeuilles, en ne retenant que les classes générant un *PnL* latent moyen supérieur à 500 €, afin de cibler les allocations les plus performantes à la date de valorisation courante.

Technique SQL mise en œuvre : AVG et SUM avec GROUP BY et filtre post-agrégation via HAVING.

```
SELECT
    i.type_instrument,
    COUNT(*)                AS nb_positions,
    ROUND(AVG(po.pnl_latent), 2) AS pnl_moyen,
    ROUND(SUM(po.pnl_latent), 2) AS pnl_total
FROM Position po
INNER JOIN Instrument i ON po.id_instrument = i.id_instrument
WHERE po.date_valo = '2024-12-04'
GROUP BY i.type_instrument
HAVING AVG(po.pnl_latent) > 500
ORDER BY pnl_moyen DESC;
```

Résultat (voir Fig 24)

	type_instrument	nb_positions	pnl_moyen	pnl_total
►	dérivé	5	4301.40	21507.00
	action	16	2489.73	39835.60
	ETF	8	2109.13	16873.00

Figure 24: Résultat de R09 — PnL latent moyen par type d'instrument > 500 €

R10 — Cours de clôture maximum et minimum par instrument

Le département de recherche quantitative a besoin de connaître les extrema de prix historiques de chaque instrument sur la période d'observation (août-décembre 2024), afin de calculer les amplitudes de variation (*range*) et de calibrer les modèles de *Value-at-Risk*.

Technique SQL mise en œuvre : MAX et MIN avec GROUP BY sur id_instrument, enrichi d'un JOIN pour afficher le ticker.

```
SELECT
    i.ticker,
    i.nom,
    i.type_instrument,
    MIN(ph.cours_cloture)                AS cours_min,
```

```

MAX(ph.cours_cloture)                AS cours_max,
ROUND(MAX(ph.cours_cloture)
      - MIN(ph.cours_cloture), 4)    AS amplitude,
ROUND((MAX(ph.cours_cloture)
      - MIN(ph.cours_cloture))
      / MIN(ph.cours_cloture) * 100, 2) AS amplitude_pct
FROM PrixHistorique ph
INNER JOIN Instrument i ON ph.id_instrument = i.id_instrument
GROUP BY i.id_instrument, i.ticker, i.nom, i.type_instrument
ORDER BY amplitude_pct DESC;

```

Résultat (voir Fig 25)

	ticker	nom	type_instrument	cours_min	cours_max	amplitude	amplitude_pct
▶	AAPL-C	Call AAPL Strike 200 Jan25	dérivé	18.9200	42.1200	23.2000	122.62
	EUR-PUT	Put EUR/USD Strike 1.05 Mar25	dérivé	3.2300	4.5600	1.3300	41.18
	AAPL	Apple Inc.	action	209.8200	243.0100	33.1900	15.82
	SP500	iShares Core S&P 500 ETF	ETF	518.4500	587.8900	69.4400	13.39
	MC.PA	LVMH Moët Hennessy	action	672.8000	745.8000	73.0000	10.85
	MSFT	Microsoft Corporation	action	404.2600	444.5600	40.3000	9.97
	AIR.PA	Airbus SE	action	144.5000	158.4500	13.9500	9.65
	TTE.PA	TotalEnergies SE	action	57.1200	62.0500	4.9300	8.63
	CAC40	Amundi ETF CAC 40	ETF	76.5400	82.8900	6.3500	8.30
	CAC-FUT	Future CAC 40 Déc. 2024	dérivé	7345.7500	7889.5000	543.7500	7.40
	MSCI-EM	Xtrackers MSCI Emerging	ETF	40.2300	43.1200	2.8900	7.18
	SAN.PA	Sanofi SA	action	87.4500	93.5600	6.1100	6.99
	OAT10	OAT France 10 ans 3.0%	obligation	98.3800	99.2400	0.8600	0.87
	BUND10	Bund Allemagne 10 ans 2.5%	obligation	102.2800	103.0500	0.7700	0.75
	CORP-SAN	Obligation Sanofi 5 ans 2.8%	obligation	100.0800	100.4200	0.3400	0.34

Figure 25: Résultat de R10 — Extrema de cours par instrument

R11 — Portefeuilles dont la valeur liquidative est supérieure à la moyenne (sous-requête scalaire)

Le comité de performance souhaite identifier les portefeuilles dont la valeur liquidative dépasse la moyenne de l'ensemble des mandats gérés, afin de mettre en avant les stratégies sur-performantes et d'analyser les facteurs explicatifs de leur succès.

Technique SQL mise en œuvre : sous-requête scalaire dans la clause WHERE retournant la moyenne globale via AVG, comparée à chaque ligne de la requête principale.

```

SELECT
    id_portfeuille,
    nom,
    devise_base,
    strategie,
    valeur_liquidative,
    ROUND(valeur_liquidative - (
        SELECT AVG(valeur_liquidative) FROM Portefeuille
    ), 2) AS ecart_a_la_moyenne
FROM Portefeuille
WHERE valeur_liquidative > (
    SELECT AVG(valeur_liquidative)
    FROM Portefeuille
)
ORDER BY valeur_liquidative DESC;

```

Résultat (voir Fig 26)

	id_portfeuille	nom	devise_base	strategie	valeur_liquidative	ecart_a_la_moyenne
►	5	PF Global Chevalier	USD	Global macro multi-asset	215000.00	103062.50
	7	PF Croissance Simon	EUR	Actions tech + ETF sectoriels	162000.00	50062.50
	3	PF Agressif Lederc	EUR	Actions croissance + dérivés	135000.00	23062.50
	8	PF Tech Laurent	USD	Actions tech US + dérivés	118000.00	6062.50

Figure 26: Résultat de R11 — Portefeuilles au-dessus de la moyenne

R12 — Instruments n’ayant généré que des transactions d’achat (NOT EXISTS)

Le service de compliance souhaite identifier les instruments sur lesquels aucune vente n’a jamais été enregistrée dans la base. Ces actifs sont détenus de manière strictement longue (*buy-and-hold*), ce qui peut indiquer soit une stratégie passive délibérée, soit une absence de liquidité sur ces titres.

Technique SQL mise en œuvre : NOT EXISTS avec sous-requête corrélée, qui vérifie pour chaque instrument l’absence de toute transaction de type VENTE.

```
SELECT
    i.id_instrument,
    i.ticker,
    i.nom,
    i.type_instrument,
    i.secteur
FROM Instrument i
WHERE EXISTS (
    -- l'instrument a au moins un ACHAT
    SELECT 1
    FROM Transaction t
    WHERE t.id_instrument = i.id_instrument
    AND t.sens = 'ACHAT'
)
AND NOT EXISTS (
    -- mais aucune VENTE
    SELECT 1
    FROM Transaction t
    WHERE t.id_instrument = i.id_instrument
    AND t.sens = 'VENTE'
)
ORDER BY i.type_instrument, i.ticker;
```

Résultat (voir Fig 27)

R13 — Classement des portefeuilles avec départage (*Tie-Breaking*)

Le département de gestion des risques souhaite évaluer la taille et l’historique des portefeuilles afin d’ajuster les limites de levier réglementaires. Un classement rigoureux est nécessaire : les portefeuilles sont ordonnés par valeur liquidative décroissante ; en cas d’égalité, le portefeuille le plus ancien est prioritaire (départage chronologique).

Technique SQL mise en œuvre : ORDER BY multi-colonnes avec directions mixtes (DESC / ASC).

	id_instrument	ticker	nom	type_instrument	secteur
▶	4	AIR.PA	Airbus SE	action	Aéronautique
	6	MSFT	Microsoft Corporation	action	Technologie
	3	SAN.PA	Sanofi SA	action	Santé
	2	TTE.PA	TotalEnergies SE	action	Énergie
	8	BUND10	Bund Allemagne 10 ans 2.5%	obligation	Souverain
	9	CORP-SAN	Obligation Sanofi 5 ans 2.8%	obligation	Santé
	10	CAC40	Amundi ETF CAC 40	ETF	Indice FR
	12	MSCI-EM	Xtrackers MSCI Emerging	ETF	Marchés émerg.
	11	SP500	iShares Core S&P 500 ETF	ETF	Indice US
	15	EUR-PUT	Put EUR/USD Strike 1.05 Mar25	dérivé	Forex
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Figure 27: Résultat de R12 — Instruments sans aucune vente enregistrée

```

SELECT
    id_portefeuille,
    nom,
    valeur_liquidative,
    date_creation
FROM Portefeuille
ORDER BY
    valeur_liquidative DESC, -- critère principal : VL décroissante
    date_creation          ASC; -- départage : portefeuille le plus ancien en premier

```

Resultat (voir Fig 28)

	id_portefeuille	nom	valeur_liquidative	date_creation
▶	5	PF Global Chevalier	215000.00	2017-04-01
	7	PF Croissance Simon	162000.00	2020-09-01
	3	PF Agressif Leclerc	135000.00	2021-01-10
	8	PF Tech Laurent	118000.00	2019-12-10
	4	PF Dynamique Garnier	101000.00	2018-11-25
	2	PF Équilibré Rousseau	82500.00	2019-06-20
	1	PF Sécurité Fontaine	46200.00	2020-02-15
	6	PF Prudent Morel	35800.00	2022-05-20
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Figure 28: Resultat de R13

R14 — Audit de la diversification multi-actifs des portefeuilles

Le département de la conformité souhaite vérifier que les gérants respectent les mandats de diversification imposés par les clients et n'exposent pas les fonds à un risque idiosyncratique excessif. L'objectif est d'identifier les portefeuilles ayant exécuté des transactions sur **au moins deux types d'instruments financiers distincts** (action, obligation, ETF, dérivé).

Technique SQL mise en œuvre : sous-requête avec agrégation COUNT(DISTINCT ...) dans la clause HAVING.

```

SELECT
    p.id_portefeuille,
    p.nom

```

```

FROM Portefeuille p
WHERE p.id_portefeuille IN (
    SELECT      t.id_portefeuille
    FROM        Transaction t
    JOIN        Instrument i ON t.id_instrument = i.id_instrument
    GROUP BY    t.id_portefeuille
    HAVING      COUNT(DISTINCT i.type_instrument) >= 2
)
ORDER BY p.id_portefeuille;

```

Resultat (voir Fig 29)

	id_portefeuille	nom
▶	1	PF Sécurité Fontaine
	2	PF Équilibré Rousseau
	3	PF Agressif Lederer
	4	PF Dynamique Garnier
	5	PF Global Chevalier
	7	PF Croissance Simon
	8	PF Tech Laurent
●	NULL	NULL

Figure 29: Resultat de R14

R15 — Identification des actifs les plus volatils par classe d'actifs (Maximum local)

En tant que chercheur quantitatif, il est nécessaire de cartographier les risques extrêmes (*tail risk*) du marché afin de calibrer les modèles de couverture et d'option pricing. Pour chaque classe d'actifs (*type_instrument*), on cherche l'instrument présentant la volatilité la plus élevée. En cas d'égalité au sein d'une même catégorie, **tous les instruments à égalité sont affichés**.

Technique SQL mise en œuvre : jointure d'une sous-requête scalaire retournant le maximum local par groupe (MAX avec GROUP BY), ce qui gère naturellement les égalités.

```

SELECT
    i.type_instrument,
    i.ticker,
    i.nom,
    i.volatilite
FROM Instrument i
JOIN (
    SELECT
        type_instrument,

```

```

        MAX(volatilite) AS vol_max
    FROM Instrument
    GROUP BY type_instrument
) max_vol
    ON i.type_instrument = max_vol.type_instrument
    AND i.volatilite      = max_vol.vol_max
ORDER BY
    i.type_instrument ASC,
    i.ticker           ASC;

```

Resultat (voir Fig 30)

	type_instrument	ticker	nom	volatilite
▶	action	AAPL	Apple Inc.	0.2632
	obligation	CORP-SAN	Obligation Sanofi 5 ans 2.8%	0.0521
	ETF	MSCI-EM	Xtrackers MSCI Emerging	0.2210
	dérivé	AAPL-C	Call AAPL Strike 200 Jan25	0.4512

Figure 30: Resultat de R15

5 Interface utilisateur

5.1 Présentation générale

L'application QuFiSQL est une interface console développée en Python, connectée à la base de données MySQL `quant_finance`. Elle s'inscrit dans le contexte de la gestion de patrimoine et de la finance quantitative, en proposant un ensemble de fonctionnalités de gestion centrées sur l'entité `Client`.

Élément	Description
Secteur	Gestion d'actifs pour clients privés et institutionnels
Entité principale (CRUD)	<code>Client</code> — investisseur suivi par un gestionnaire
Données associées	<code>Gestionnaire</code> (manager), <code>Portefeuille</code> (portefeuilles du client)
Schéma complet	7 tables : <code>Gestionnaire</code> , <code>Client</code> , <code>Portefeuille</code> , <code>Instrument</code> , <code>Position</code> , <code>PrixHistorique</code> , <code>Transaction</code>

Table 12: Caractéristiques de l'application QuFiSQL

5.2 Architecture du projet

Le projet adopte une architecture en couches séparant clairement la configuration, l'accès aux données, la logique métier et l'interface utilisateur.

```

QuFiSQL/
|-- README.md

```

```

|-- pyproject.toml
|-- poetry.lock
|-- .env.example
|-- .env
|-- main.py
|-- docs/
|   |-- Rapport_BDD.pdf
|   |-- BDD_report.pdf
|   +-- MCD_Quant_Finance.jpg
|-- sql/
|   |-- script_creation.sql
|   |-- ScriptDML.sql
|   +-- requetes.sql
+-- src/
    |-- __main__.py
    +-- app/
        |-- config.py
        |-- db.py
        |-- repositories/
        |   +-- client_repository.py
        +-- ui/
            |-- menu.py
            |-- handlers.py
            |-- prompts.py
            +-- formatters.py

```

La connexion à la base de données est gérée dans `db.py` via la librairie `mysql-connector-python`, dont les paramètres (hôte, port, utilisateur, mot de passe, nom de base) sont chargés depuis un fichier `.env` grâce à `python-dotenv`. Cette séparation évite toute exposition des secrets dans le code source.

5.3 Fonctionnalités du menu

L'application propose un menu numéroté accessible depuis la console, couvrant l'ensemble des opérations demandées.

Option	Fonctionnalité	Type
1	Ajouter un client	CREATE
2	Lister tous les clients	READ
3	Rechercher par critère (profil, gestionnaire, AUM)	READ filtré
4	Modifier un client	UPDATE
5	Supprimer un client	DELETE
6	Statistiques et classements	Agrégation SQL
7	Recherche par mot-clé	READ LIKE
8	Détail client + gestionnaire + portefeuilles	READ jointure
9	Lister les gestionnaires disponibles	READ annexe
0	Quitter	—

Table 13: Menu de l'application QuFiSQL

5.4 Implémentation

L'application console Python communique avec la base MySQL `quant_finance` via une connexion configurée dans un fichier `.env`. Les opérations sur les clients — ajout, modification, suppression, recherche et statistiques — sont encapsulées dans une couche d'accès aux données dédiée (`client_repository.py`), conformément au patron de conception *Repository*.

La fonctionnalité de recherche (option 3) permet de filtrer les clients selon plusieurs critères combinables : profil de risque, identifiant du gestionnaire assigné, ou plage de valeurs d'actifs sous gestion (*AUM*). La consultation détaillée (option 8) effectue une jointure entre les tables `Client`, `Gestionnaire` et `Portefeuille`, restituant en une seule vue l'ensemble des informations patrimoniales d'un client.

6 Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les principales notions de conception et d'exploitation des bases de données relationnelles à travers un domaine complexe et réaliste : la gestion de portefeuilles financiers. Nous avons conçu un modèle de données cohérent, implémenté une base MySQL avec des contraintes d'intégrité, développé des requêtes SQL avancées ainsi qu'une application console permettant d'interagir avec les données. Ce travail nous a également permis d'approfondir notre compréhension des problématiques liées à la structuration, à la cohérence et à l'exploitation des données dans un contexte proche des systèmes d'information réels. Il convient de souligner que l'ensemble des données utilisées dans ce projet sont simulées à des fins pédagogiques ; le recours à des données de marché réelles dans de futurs travaux serait indispensable pour saisir pleinement la complexité et la variabilité des environnements financiers en conditions réelles, et ferait probablement émerger des contraintes supplémentaires en matière de qualité des données, de latence et de conformité réglementaire.